C++复习作业 3 解析

一、填空题(每空 1 分，共 13 分)

（1）__5__（2）__Bd(Bd &x);（可以有其他参数，但至少要有一个参数为 Bd &）__

（3）__抽象类或抽象基类__（4）__多态性__（5）__1__（6）__2__

（7）__virtual int vir_fun() = 0;__（8）__28__（9）__20__

（10）__私有(或 private)__（11）__friend void B::fun();__

（12）__p = new int[10];__（13）__析构__

二、程序阅读题(每小题 5 分，共 15 分)

1	2	3
13,9 13,9 2,35	number = 20, price = 10, total = 200 number = 20, price = 20, total = 400 number = 10, price = 12, total = 120 number = 15, price = 20, total = 300 number = 20, price = 10, total = 200	class A class B class A class C class D

三、程序补全题：下列程序缺少若干语句，在空白处填上合适的代码（每空 2 分，共 20 分）

(1) Time(int h = 1, int m = 1, int s =1) (2) hour = t.hour; minute = t.minute; second = t.second; (3) friend int operator-(Time &T1, Time &T2);	(4) M.a[i][j] = 0; (5) M.a[i][j] += a[i][k]*M1.a[k][j]; (6) return M;
(7) test operator+(test& c) (8) friend ostream & operator<< (ostream & stream, test & c)	(9) virtual (10) Shape * sp;

四、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

（1）C++程序中的内联函数是指由关键字 inline 定义的函数。对于内联函数，系统直接将函数体嵌入在发生内联函数的调用处，而不像普通函数调用一样通过控制转移执行函数。对于一些功能比较简单、代码少及使用频率较高的函数，可以采用内联函数的方式，这样比普通的函数调用节省了系统的开销和运行时间，提高了程序的执行效率，其缺点是增大了系统空间方面的开销

（2）有三种继承方式：public(公有继承)、private(私有继承)、protected(受保护的继承)。不同的继承方式，导致不同访问属性的基类成员在派生类中的访问属性也有所不同：公有继承，使得基类 public(公有)和 protected(保护)成员的访问属性在派生类中不变，而基类 private(私有)成员不可访问。私有继承，使得基类 public(公有)和 protected(保护)成员都以 private(私有)成员身份出现在派生类中，而基类 private(私有)成员不可访问。保护继承中，基类 public(公有)和 protected(保护)成员都以 protected(保护)成员身份出现在派生类中，而基类 private(私有)成员不可访问。

（3）抽象类是一种特殊类，是为了抽象的目的而建立的，建立抽象类，就是为了通过它多态地使用其中的成员函数，为一个类组提供统一的操作界面。抽象类处于类层次的上层，一个抽象类自身无法实例化，也就是说我们无法声明一个抽象类的对象，而只能通过继承机制，生成抽象类的非抽象派生类，然后再实例化。

五、程序改错题，找到错误行，分析原因并改正(每个错误 2 分，共 14 分)

1、错误行号：(11)、(13)。(11)：定义对象 a 时出现了二义性，因为 A 的两个构造函数都可以没有参数。(13)：不能在类外部直接访问私有成员。

2、错误行号：(9)、(13)。(9)：友元函数不是类成员，所以不能使用 this 指针。(13)：友元函数不是类成员，所以不能通过成员运算符调用。

3、第（7）行，加 virtual，使 display 成为虚函数； 第（18）行错，派生类不能访问基类的私有成员，删除本行。第（22）行错，Derived 改为 Base，

六、综合题(第 1 题 15 分，第二题 8 分，共 23 分)

1. 评分依据：

1) 抽象类，正确定义纯虚函数，2 分
2) 继承时正确使用虚基类 2 分
3) 正确设计私有或保护成员的访问方式 2 分
4) 3 个派生类 6 分
5) 主函数 3 分（对象定义 1 分，正确使用基类指针 2 分）

下面的答案还需要改一下

```
#include <iostream>
using namespace std;

class CAnimal
{
public:
    CAnimal(string a, string b):name(a), color(b){
    }
    virtual void reportspeed()=0;
    virtual string getname(){
        return name;
    }

private:
    string name;
    string color;

};

class CBird : virtual public CAnimal
{
    float runningspeed;
public:
    CBird(string a, string b, float s):CAnimal(a,b), runningspeed(s) {}
    virtual void reportspeed()
    {
    cout<<"Bird "<<getname()<<"'s flying speed is "<<runningspeed<<endl;
    }
}

};
    virtual float getspeed()
    {
        return runningspeed;
    }
};

class CFish : virtual public CAnimal
{
    float swimmingspeed;
public:
    CFish(string c, string d, float s): CAnimal(c,d), swimmingspeed(s) {}
    virtual void reportspeed()
    {
        cout<<"Fish "<<getname()<<"'s swimming speed is "<<swimmingspeed<<endl;
    }
    virtual float getspeed()
    {
        return swimmingspeed;
    }
};

class CFlyingfish : virtual public CBird, virtual public CFish
{
public:
    CFlyingfish(string a, string b, float s1,float s2):CAnimal(a,b), CBird(a,b,s1),CFish(a,b,s2) {}
    virtual void reportspeed()
    {
        cout<<"Flyingfish "<<getname()<<"'s flying speed is "<<CBird::getspeed()<<endl;
        cout<<"Flyingfish "<<getname()<<"'s swimming speed is "<<CFish::getspeed()<<endl;
    }

    virtual float getspeed1()
    {
        return CBird::getspeed();
    }
        virtual float getspeed2()
    {
        return CFish::getspeed();
```

```
int main()
{
    CBird swallow("家燕", "black", 34);
    CFish catfish("河鲶鱼","gray", 27);
    CFlyingfish swan("Black swan","Black", 36,67);
    CAnimal *p;
    p=&swallow;
    p->reportspeed();
    p=&catfish;
    p->reportspeed();
        p=&swan;
    p->reportspeed();

return 0;
}
```

2. 8 个语句每个 1 分

（13）static int totalBoX；

（14）Static double totalWeight;

(20) totalBox = totalBox + inBox;

(21) totalWeight = totalWeight + inWeight;

（24）totalBox = totalBox - outBox;

（25）totalWeight = totalWeight - outWeight;

（34）int Goods::totalBox = 0;

（35）double Goods::totalWeight = 0.0;